SUPERSTAR 3900 SMD EVOLUTION

DOSSIER TECNICO V1.9 - ALIMENTAZIONE MCU/CODEC E INGRESSI AUDIO

Avanzamento complessivo stimato: 28% (da 27%). Nuovo schema incrementale, nessuna PCB fabbricabile. Percentuale basata sul lavoro progettuale, non prestazioni verificate.

La V1.9 affronta due lacune reali: la rail 5V ausiliaria della V1.8 non corrispondeva al nome presente nel buck precedente; gli ingressi del codec erano assegnati senza accoppiamento e filtraggio analogico. Questi errori sono ora identificati e trattati in una bozza.

1. Contratto alimentazione

Blocco / rete	Soluzione candidata	Stato
5V_RF_PREREGULATED	Uscita buck esistente; filtro FB201 + C219/C220	Gerarchia intermodulo APERTA
5V_DIGITAL_FILTERED	Distribuzione locale verso quattro LDO	Bozza schematica
3V3_MCU	U204 TPS7A2033; C221/222	Solo rete locale
3V3_CODEC_IO	U205 TPS7A2033; C223/224	Solo rete locale
3V3_CODEC_LDOIN	U206 TPS7A2033; C225/226	Solo rete locale
3V3_AUDIO_CLK	U203 esistente	Sorgente riallineata

Vincolo importante: non inserire una ferrite da 600 ohm (misurata a 100 MHz) senza controllare DCR, corrente, risonanze, temperatura e carico. Nessuna caratteristica di attenuazione EMI e garantita da questi soli dati.

2. Sottosistema audio analogico

Il codec **TLV320AIC3204** contiene 2 ADC, 2 DAC, ingressi analogici programmabili e LDO interni. Per i due segnali assegnati abbiamo aggiunto reti candidate AC-coupled, mantenendo il punto di ingresso FM prima della de-enfasi per la futura decodifica CTCSS/DCS. **Attenzione:** il microfono richiede ancora un preamplificatore, il discriminatore richiede misurazione dell'ampiezza e limitazione se necessaria.

Rete	Componenti V1.9	Frequenza ideale
MIC_PREAMP_OUT > MIC_CODEC_IN	C227 = 1uF, R207 = 1k, C228 = 4.7nF	LP ~33.9kHz
FM_DISCRIM_RAW > FM_CODEC_IN	C229 = 1uF, R208 = 1k, C230 = 10nF	LP ~15.9kHz
C accoppiamento in ingresso ADC	1uF con R_in supposta 20kohm	HP ~8Hz (ipotesi)

I poli LP sono stime ideali e non filtri anti-alias sufficienti per un ADC a 48 kHz. Le impedenze effettive dell'ingresso codec dipendono dalla configurazione PGA. Le misure analogiche sono ancora mancanti.

3. Polarizzazione LDO codec

Secondo TI, il pin 30 LDO_SELECT abilita il regolatore digitale interno se alto. In questa bozza e stato collegato a 3V3_CODEC_IO tramite R206 = 4.7kohm come in una configurazione di riferimento. AVDD (pin 24) e DVDD (pin 29) restano nodi di filtro dei regolatori interni, **non ingressi 3.3 V**.

4. Cronologia e affidabilita dei dati

Il file KiCad resta formato bozza con simboli locali e footprint non approvati. Il controllo Python dei nomi delle reti e dei componenti non equivale a una netlist nativa KiCad ne alla validazione elettrica.

5. Registro dei controlli

Controllo	Risultato V1.9
Reti alimentazione dichiarate e test nomi	PASS - test Python
Candidati LDO, front-end e pull-up codec	PASS - inventario/test Python
Calcoli RC e sincronismo audio	PASS - modelli matematici
Regressione V1.8 e precedenti	Risultati nel file Regressione_V1.9.json
KiCad ERC e netlist gerarchica	NON ESEGUITI
SPICE reale su LDO / AFE	NON ESEGUITO
Prove di laboratorio, rumore e spurie	NON ESEGUITE
PCB produzione PCBWay	NON PRONTA

6. Errori da evitare nelle prossime fasi

1) Non confondere le etichette identiche di fogli separati con collegamenti elettrici verificati. 2) Non dimensionare una ferrite senza corrente ed impedenza alla frequenza del disturbo. 3) Non collegare a 3.3V le uscite interne di filtro AVDD e DVDD del codec. 4) Non filtrare la FM prima della decodifica dei toni subaudio. 5) Non avviare PA o trasmissione prima di implementare i blocchi di sicurezza.

7. Fonti tecniche primarie

TI TLV320AIC3204 rev E: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic3204.pdf

TI SLAA404C codec configuration: https://www.ti.com/lit/an/slaa404c/slaa404c.pdf

TI TPS7A20: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a20.pdf

ST STM32G474RE datasheet: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g474re.pdf

ST RM0440 SAI: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0440-stm32g4-series-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf

Ripresa del progetto: scaricare ZIP cumulativo V1.9 e leggere 00_Gestione_Progetto/RIPRENDI_IN_UNA_NUOVA_CHAT.md.